Indications des traitements par radiothérapie interne vectorisée

Chapitre transversal « Indications des examens » — Toutes les RIV citées dans les fiches, regroupées par traitement : un tableau « situation clinique → traitement de choix », puis un tableau par MRP (en une phrase · indications · critères de sélection · contre-indications · bilan préthérapeutique · suivi). L'irathérapie à l'^{131}I n'est que résumée ici : le détail est dans la section des indications en pathologie thyroïdienne.

À RETENIR

- **Pas de RIV sans cible visible** (théranostic : une cible, un vecteur, deux radionucléides) : TF **> 5 %** (iode), scintigraphie MIBG ⊕, Krenning **≥ 2** (SSTR), SUV des métastases **> 1,5 ×** foie (PSMA), scintigraphie osseuse hyperfixante, test au ^{99m}Tc-MAA (SIRT). Grossesse et allaitement = CI absolues de toute RIV ; dose limitante à la moelle **2 Gy**.
- **^{131}I et hyperthyroïdie** : TF préservé **> 5 %** + Basedow (intolérance aux ATS, échec du sevrage après **24 mois**, inobservance, pathologies associées, récidive) ou hyperthyroïdie autonome (nodule toxique, GMN non compressif, maladie de Leclère).
- **^{131}I et CDT** : **4–6 semaines** après thyroïdectomie totale, selon le risque ATA ; 2 conditions : reliquat **< 5 g** et TSH **> 30 mUI/L** ; aussi récidive locorégionale, M1 iodofixantes, maladie biologique isolée.
- **^{131}I-MIBG** : neuroblastome stade III–IV de plus de **1 an** (pas d'AMM), phéochromocytome / paragangliome inopérable ou multimétastatique, CMT métastatique ou récidivant, tumeur carcinoïde inopérable — si la scintigraphie MIBG est positive.
- **^{177}Lu-DOTATATE** : TNE gastro-entéro-pancréatique (midgut) bien différenciée, M1 ou inopérable, progressive, SSTR2 ⊕ (Krenning **≥ 2**) ; Ki67 **< 20 %** (G1–G2), **< 55 %** (G3) selon la mise à jour 2025 ; toujours en RCP.
- **^{177}Lu-PSMA** : cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC) avec SUV des métastases **> 1,5 ×** SUV hépatique en TEP PSMA ; CI : espérance de vie **< 6 mois**, ECOG élevé, cytopénies.
- **^{223}Ra (Xofigo)** : mCRPC avec métastases osseuses **symptomatiques**, **sans métastase viscérale**, après 2 lignes ou inéligible ; CI : association abiratérone + prednisone, maladie de Crohn / RCUH (élimination digestive).
- **Palliation β$^-$** des métastases osseuses ostéoblastiques multiples douloureuses : ^{89}Sr = prostate seulement (AMM) ; ^{153}Sm-EDTMP = tout cancer ; SO de moins de **2 mois** ; Hb **> 9**, PNN **> 1 500**, plaquettes **> 100 000** ; jamais si super bone scan.
- **SIRT (^{90}Y-microsphères)** : cancer du foie non résécable (CHC, cholangiocarcinome, M1 hépatiques de TNE ou de CCR) ; test MAA : pas de passage digestif, poumon **< 30 Gy**, foie ciblé **< 70 %**.
- **Zevalin (^{90}Y-ibritumomab)** : LNH folliculaire CD20$^+$ en rechute ou réfractaire après rituximab ; CI : infiltration médullaire **> 25 %**, plaquettes **< 100 G/L**.
- **Radiosynoviorthèse** : synovites récidivantes (PR après **6 mois** d'échec, SPA, rhumatisme psoriasique, hémophilie ≥ **3** hémarthroses en **6 mois**, SVNP, arthrose active, prothèse) ; ^{90}Y genou, ^{186}Re grosses et moyennes articulations, ^{169}Er petites articulations.

I. Tableau de synthèse : situation clinique → traitement de choix

Situation clinique	RIV de 1re intention	Ce qu'on vérifie avant (sélection)	Alternative
Basedow : intolérance ou échec des ATS (**24 mois**), inobservance, récidive	^{131}I-NaI per os (antitoxique ou ablatif)	TF **> 5 %** ; pas de grossesse, de nodule suspect ni de surcharge iodée	ATS ; thyroïdectomie totale en euthyroïdie
Nodule toxique, GMN non compressif en hyperthyroïdie modérée, maladie de Leclère	^{131}I-NaI	TF **> 5 %** ; extinction du parenchyme (masse cible = nodule)	Chirurgie

Situation clinique	RIV de 1re intention	Ce qu'on vérifie avant (sélection)	Alternative
CDT opéré à risque intermédiaire ou haut ; récidive, M1 iodofixantes, maladie biologique isolée	^{131}I-NaI (ablatif, adjuvant, thérapeutique)	Reliquat **< 5 g** ; TSH **> 30 mUI/L** ; Tg	Faible risque : surveillance ; réfractaire : ITK, redifférenciation, α-thérapie (^{211}At)
Neuroblastome stade III–IV, plus de **1 an**, réfractaire ou en rechute	^{131}I-MIBG (hors AMM ; seule ou + topotécan)	Scintigraphie MIBG ⊕ ; ^{124}I-MIBG pour la dosimétrie	Chimiothérapie, immunothérapie anti-GD2 ; PRRT si ^{68}Ga-SSTR ⊕ (perspective)
Phéochromocytome / paragangliome inopérable ou multimétastatique	^{131}I-MIBG	Fixation MIBG des lésions (^{123}I-MIBG)	—
CMT métastatique ou récidivant ; tumeur carcinoïde inopérable	^{131}I-MIBG	Fixation MIBG	TNE : analogues de la SMS radiomarqués (ont supplanté la MIBG)
TNE GEP (midgut) bien différenciée, M1 ou inopérable, progressive après analogues froids	^{177}Lu-DOTATATE (Lutathera)	Krenning **≥ 2** (SRS ou TEP ^{68}Ga-DOTA), Ki67, TEP-FDG (flip-flop)	^{90}Y-DOTATOC (lésions volumineuses) ; ^{131}I-MIBG exceptionnellement (midgut sécrétant)
mCRPC exprimant le PSMA	^{177}Lu-PSMA	TEP PSMA : SUV des métastases **> 1,5 ×** foie ; ECOG ; bilan rénal, hépatique, NFS	^{225}Ac-PSMA, ^{161}Tb-PSMA ; ^{223}Ra si atteinte osseuse pure
mCRPC avec métastases osseuses symptomatiques, sans M1 viscérale, après 2 lignes ou inéligible	^{223}Ra (Xofigo)	SO ou TEP ^{18}F-NaF de référence ; NFS ; pas d'association abiratérone + prednisone ni de MICI ; examen neurologique	^{177}Lu-PSMA ; β⁻ (^{89}Sr, ^{153}Sm)
Métastases osseuses ostéoblastiques multiples douloureuses, réfractaires (prostate, sein, autres)	^{153}Sm-EDTMP (tout cancer) ; ^{89}Sr (prostate) ; ^{186}Re-HEDP	SO de moins de **2 mois**, hyperfixante et concordante avec les douleurs ; Hb **> 9**, PNN **> 1 500**, plaquettes **> 100 000** ; pas de super bone scan	RT externe (douleur localisée), antalgiques
Cancer du foie non résécable : CHC, cholangiocarcinome, M1 hépatiques de TNE ou de CCR	SIRT : ^{90}Y-microsphères	Angiographie + test ^{99m}Tc-MAA : shunt pulmonaire, passage digestif, ciblage tumoral	^{131}I-Lipiodol (échec des traitements conventionnels)
LNH folliculaire CD20⁺ en rechute ou réfractaire après rituximab	^{90}Y-ibritumomab tiuxétan (Zevalin)	Infiltration médullaire ≤ **25 %** ; plaquettes ≥ **100 G/L** ; TEP-FDG de référence	R-CHOP, autogreffe
Synovite ou épanchement articulaire récidivant (PR, SPA, rhumatisme psoriasique, hémophilie, SVNP, arthrose active, prothèse)	Radiosynoviorthèse (^{90}Y, ^{186}Re, ^{169}Er selon l'articulation)	Échec des infiltrations de CTC ; pas de destruction ostéocartilagineuse, pas d'infection	Synovectomie chirurgicale
CDT réfractaire à l'iode en progression	α-thérapie à l'^{211}At (thérapie innovante)	Progression, symptômes, complications	ITK (lenvatinib, sorafénib), anti-BRAF + anti-MEK
Craniopharyngiome	^{90}Y-colloïdes (injection intrakystique dans les formes kystiques) réf.	—	—

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*

II. Principes communs de sélection

- **RIV** : traitement par rayonnements ionisants (β⁻ ou α) via des sources non scellées ; administration **locale** (synoviorthèse, radioembolisation) ou **systémique** (vecteur spécifique ou tropisme d'organe). Traite des maladies bénignes (hyperthyroïdie) et malignes (CDT…).
- Intérêt : traitement systémique, très spécifique d'un type cellulaire, adapté aux **cibles disséminées** et aux **lésions de petite taille** ; RIV plus adaptée aux tumeurs de **1–4 cm**, homogènes, sans nécrose importante.
- **Théranostic** : une cible, un vecteur, deux radionucléides ; l'imagerie diagnostique localise la cible, vérifie son accessibilité, prédit la biodistribution, l'activité optimale et la réponse. Dosimétrie interne en SPECT/CT (RIV personnalisée).

- **Sélection** : le bon patient (état général correct, peu de comorbidités ou de traitements antérieurs toxiques) ; la bonne maladie (métastatique évolutive mais pas flambante, pas trop tard) ; les bonnes lésions (surexprimant la cible, sans contingent peu différencié).
- Décision toujours **multidisciplinaire** (RCP), sur le rapport bénéfice/risque.
- CI communes : **grossesse et allaitement** ; grossesse à éviter **6 mois** après la RIV. Dose limitante commune : **2 Gy** à la moelle osseuse.
- La scintigraphie osseuse a une indication préthérapeutique propre : avant radiosynoviorthèse et avant RIV des métastases osseuses.

Indication	Diagnostic (sélection)	Thérapie
CDT, hyperthyroïdie	^{131}I (^{123}I)	^{131}I-NaI
NB, phéochromocytome, paragangliome	^{123}I-MIBG	^{131}I-MIBG
LNH	^{111}In-ibritumomab	^{90}Y-ibritumomab
TNE	^{68}Ga-DOTATOC, -DOTANOC, -DOTATATE ou ^{111}In-octréotide	^{177}Lu-DOTATATE
Os	^{99m}Tc-HMDP	^{89}Sr, ^{153}Sm-EDTMP ou ^{223}Ra
Foie	^{99m}Tc-MAA	^{90}Y-microsphères
Prostate	^{68}Ga- ou ^{18}F-PSMA	^{177}Lu-, ^{225}Ac- ou ^{213}Bi-PSMA

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*

III. Iode 131 (irathérapie) — résumé

> **NB** — Bloc volontairement bref : indications détaillées, activités et préparation dans la section des indications en pathologie thyroïdienne et dans les fiches hyperthyroïdie et CDT.

1. ^{131}I-iodure de sodium dans l'hyperthyroïdie

Rubrique	Contenu
En une phrase	Gélule ou solution d'^{131}I-NaI per os, capté par le NIS et organifié → irradiation β^- (parcours **0,8 mm**) du parenchyme hyperfonctionnel, avec un but **antitoxique** ou **ablatif**.
Indications	Hyperthyroïdie à **taux de fixation préservé (> 5 %)**, associée à : • **Hyperthyroïdie auto-immune (Basedow)** : intolérance aux ATS (mineure : rash, prurit ; majeure : agranulocytose, hépatite médicamenteuse) ; impossibilité de sevrage après **24 mois** de traitement ; inobservance ; pathologies associées ; récidive quel que soit le traitement initial. • **Hyperthyroïdie autonome** : nodule toxique ; GMN non compressif en hyperthyroïdie modérée sans suspicion de cancer ; goitre diffus non auto-immun (maladie de Leclère).
Critères de sélection / prérequis	TF **> 5 %** ; euthyroïdie obtenue avant la cure ; masse cible connue (dosimétrie). Doses absorbées visées : antitoxique **60–90 Gy**, ablative **100–300 Gy**. Chez l'enfant, éviter l'iode avant 5 ans (ATA 2016). réf.
Contre-indications	**Absolues** : grossesse ou projet de grossesse dans les **6 mois** ; allaitement (arrêt définitif) ; suspicion de cancer thyroïdien associé ; surcharge iodée ; espérance de vie **< 6 mois** ; patient non adhérent aux mesures de radioprotection ; patient radiophobe. **Relatives** : hyperthyroïdie sévère ; ophtalmopathie évolutive (stade ≥ 3) ; goitre **> 80 g**, compressif ou sténose trachéale ; insuffisance rénale ; incontinence urinaire.
Bilan préthérapeutique	Dossier (clinique, dosages hormonaux, anticorps, échographie et scintigraphie avec TF) ; TDM orbitaire et thoracique si besoin ; βHCG **48 h** avant ; iodurie des 24 h si doute de surcharge ; arrêt des ATS **4–10 j** avant (LT4 : **3 semaines**) ; éviction de l'iode (**15 j** aliments, **4–6 semaines** PCI) ; prednisone **0,5–1 mg/kg/j** si Basedow avec ophtalmopathie ; information sur l'hypothyroïdie, consentement.
Suivi et critères de réponse	FT4 à **1 mois** ; TSH + FT4 à **3 mois** : euthyroïdie → bilan à 6 mois ; hypothyroïdie → LT4 (transitoire dans 50 %) ; hyperthyroïdie persistante → ATS **6 mois**, puis discuter une 2e cure.

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

2. ^{131}I-iodure de sodium dans le cancer différencié de la thyroïde

Rubrique	Contenu
En une phrase	^{131}I-NaI per os **4–6 semaines** après thyroïdectomie totale : buts **ablatif** (reliquats → surveillance par la Tg), **adjuvant** (maladie infraradiologique), **thérapeutique** (sites tumoraux) et **diagnostique** (BPT, reclassification dynamique).
Indications	• **Post-opératoire selon le risque** — ATA 2015 : faible → à discuter (**0–30 mCi**, TSHrh) ; intermédiaire → recommandé (**50–100 mCi**) ; haut → indiqué (**100–200 mCi**, sevrage). ATA 2025 : faible → non recommandé (**30 mCi** si signe d'appel) ; intermédiaire → envisageable (**30–100 mCi**) ; haut → recommandé (**100–150 mCi**) ; M1 **100–200 mCi**. • **Récidive locorégionale** : en complément de la chirurgie, ou d'emblée si la chirurgie est récusée. • **M1 iodofixantes** : pulmonaires (**3,7–7,4 GBq** tous les **3–6 mois** pendant **2 ans** ; miliaires = meilleure réponse) ; osseuses (après le geste local) ; cérébrales (après chirurgie, ou d'emblée si chirurgie récusée, sous corticoïdes et TSHrh). • **Maladie biologique isolée** : 2e cure de **3,7 GBq** si Tg stimulée **> 10 ng/mL** (sevrage) ou **> 5 ng/mL** (TSHrh), Tg ↑ **> 50 %**, temps de doublement **< 1 an**, anti-Tg ↑ **> 50 %**. • **Enfant** : **1–1,5 mCi/kg**. « On donne l'iode parce que ça traite, pas parce que ça fixe » ; répéter jusqu'à éradication ou perte de fixation et de réponse.
Critères de sélection / prérequis	Thyroïdectomie totale ou quasi totale (reliquat **< 5 g**) ; TSH **> 30 mUI/L** (sevrage LT4 **4–6 semaines** ou TSHrh).
Contre-indications	**Absolues** : grossesse ou désir de grossesse dans les **6 mois** ; allaitement. **Relatives** : dysphagie ou sténose œsophagienne ; gastrite ou ulcère évolutif ; surcharge iodée ; insuffisance rénale ; incontinence urinaire ; perte d'autonomie ; métastase cérébrale ou compression médullaire non traitée symptomatique ; espérance de vie **< 6 mois** ; ECOG ≥ 2 ; TSH **< 30** ; reliquat **> 5 g**.
Bilan préthérapeutique	βHCG **48 h** avant ; arrêt de l'allaitement ; éviction iodée ; information et consentement ; règles de radioprotection ; chambre plombée **3–5 j** (fiche PEC du CDT) ou **2–3 j**, hôpital de jour pour le faible risque (fiche irathérapie).
Suivi et critères de réponse	BPT entre **J3 et J7** (informatif si fixation des reliquats **< 2 %**) ; Tg ; au-delà de **22,2 GBq** (600 mCi) cumulés, balance bénéfice/risque. Réfractaire → ITK, anti-BRAF + anti-MEK (redifférenciation), α-thérapie à l'^{211}At.

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Traitement des formes métastatiques*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

IV. Tumeurs neuroendocrines et neuroblastome

1. ^{131}I-MIBG thérapeutique

Rubrique	Contenu
En une phrase	MIBG = analogue de la noradrénaline, captée par le transporteur NET (uptake I) et stockée dans les tumeurs dérivées de la crête neurale → irradiation β^- de l'^{131}I (parcours **0,8 mm**) ; seule ou associée au **topotécan**.

Rubrique	Contenu
Indications	• **Neuroblastome stade III** (franchit la ligne médiane ou atteinte ganglionnaire controlatérale) **ou IV** (M1), âge **> 1 an** ; formes récidivantes ou progressives, ou échec des modalités conventionnelles. Plus efficace dans les formes réfractaires que dans les rechutes. **Pas d'AMM dans le NB** (AMM seulement pour le phéochromocytome–paragangliome). • **Phéochromocytome ou paragangliome** inopérable ou multimétastatique (formes malignes évoluées) : option thérapeutique principale pour les localisations fixant le traceur. • **CMT** métastatique ou récidivant. • **Tumeur carcinoïde** inopérable ; exceptionnellement, TNE de l'intestin grêle (midgut) mal contrôlées sur le plan sécrétoire, en l'absence d'efficacité des autres traitements (supplantée par les analogues de la SMS radiomarqués). Buts : ↓ des symptômes, ↓ du caractère fonctionnel (HTA), arrêt de la progression, au mieux régression.
Critères de sélection / prérequis	Scintigraphie MIBG **positive** (^{123}I-MIBG, ou ^{131}I-MIBG à dose diagnostique) de référence ; dans les phéochromocytomes métastatiques, la ^{123}I-MIBG sert à évaluer la possibilité d'une RIV. TEP à l'^{124}I-MIBG (T½ **4 j**) : agent le plus adapté à la dosimétrie interne avant RIV du NB.
Contre-indications	**Absolues** : grossesse, allaitement ; espérance de vie **< 3 mois** (sauf douleurs osseuses réfractaires) ; insuffisance rénale nécessitant une dialyse à court terme. **Relatives** : risque médical inacceptable pour l'isolement ; incontinence urinaire ingérable ; DFG **< 30 mL/min** ou détérioration rapide ; toxicité rénale ou hématologique d'un traitement antérieur ; myélosuppression : GB **< 3 × 10⁹/L**, plaquettes **< 100 × 10⁹/L** (fiche thérapie MIBG) ; « Hb **< 9·10⁹/L** » dans la fiche RIV **[à vérifier]** *à vérifier : unité incohérente pour l'Hb ; critère usuel GB < 3·10⁹/L* ; compression médullaire.
Bilan préthérapeutique	Scintigraphie MIBG ⊕ ; imagerie morphologique ; marqueurs tumoraux ; NFS, fonction rénale, βHCG. Blocage thyroïdien (Lugol, perchlorate ou KI) commencé **2 j** avant (fiche RIV) ou **48–24 h** avant (fiche thérapie MIBG), poursuivi **10–15 j**. Arrêt des médicaments interférents (amiodarone **48–72 h**, α-bloquants **15 j**, inhibiteurs calciques **24–48 h**, β-stimulants **24 h** ; tricycliques, sympathomimétiques, antihypertenseurs centraux). Hospitalisation en chambre plombée **3–6 j**.
Suivi et critères de réponse	Scintigraphie post-thérapeutique à **24–48 h** ; cure répétable après **5–6 semaines** sans dépasser **2 Gy** à la moelle ; myélosuppression à **4–6 semaines**. Réponse — NB : objective **35 %**, symptomatique **50 %** (fiche thérapie MIBG) vs **58 %** (≈ 60 %) (fiche RIV) ; phéo/PGL : symptomatique **70–80 %**, tumorale partielle **30 %**, stabilisation ≈ **2 ans** (fiche thérapie MIBG) vs **40 %** (fiche RIV) ; carcinoïde/CMT : partielle **20 %**, symptomatique **60 %**. Rechutes fréquentes après RIV dans le NB.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

2. ^{177}Lu-DOTATATE (Lutathera) — radiopeptidothérapie (PRRT)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Analogue de la somatostatine (octréotate, SSTR **2 > 4 > 5**) marqué au ^{177}Lu → internalisation dans les cellules exprimant SSTR2 → irradiation β^- (parcours **2 mm**, lésions millimétriques) ; γ **208 keV** imageable (couple théranostique ^{68}Ga / ^{177}Lu).
Indications	• **TNE gastro-entéro-pancréatique** non résécable ou métastatique, **progressive**, **bien différenciée (G1 ou G2)**, SSTR ⊕ (fiche RIV). • **Lutathera** : tumeurs bien différenciées de l'**intestin moyen (midgut)**, métastatiques ou inopérables, exprimant SSTR2, Ki67 **< 20 %**, progressives ou symptomatiques selon RECIST, après échec des analogues de la SMS non marqués (fiche RIV des TNE). AMM depuis décembre 2018 selon les notes **[à vérifier]** *à vérifier : AMM européenne du Lutathera le 26 septembre 2017*. • **Mise à jour 2025** : toujours en RCP ; TNE bien différenciée **G1–G2–G3** (Ki67 **< 55 %**), M1, non résécable ou localement avancée, SSTR2 ⊕, progressive ou symptomatique. Étude NETTER-2 : ^{177}Lu-DOTATATE en 1re ligne des TNE GEP bien différenciées G2–G3 (Ki67 10–55 %) avancées. réf. • Perspective : neuroblastome surexprimant SSTR (**80–90 %** en TEP ^{68}Ga-SSTR) → « ouvre les portes pour la PRRT ».

Rubrique	Contenu
Critères de sélection / prérequis	• **Krenning ≥ 2** (fixation ≥ foie non tumoral) à la scintigraphie SSTR (fiches RIV et TNE) ; « fixation tumorale > fixation hépatique (grade ≥ 2) » dans la fiche RIV des TNE **[à vérifier]** *à vérifier : « > foie » = grade 3 ; critère usuel (NETTER-1) = fixation ≥ foie, soit Krenning ≥ 2, idéalement grades 3–4*. • Krenning utilisable sur la scintigraphie SMS, mais pas en TEP (fixation hépatique ↑ → on sous-traite les patients) ; en TEP ^{68}Ga-DOTA, la SUV est corrélée à la densité des récepteurs et sert à la sélection. • Candidats idéaux : envahissement hépatique non majeur (**< 50 %**) et/ou M1 extrahépatiques fixant intensément ; état général peu altéré ; lésions de **1–4 cm**, homogènes, non nécrotiques. • Facteurs à peser — tumeur : expression des SSTR, nombre d'organes envahis, non-résécabilité, nécrose, Ki67, évolutivité, caractère FDG ⊕ ; patient : âge, état général, cœur carcinoïde, néphrotoxicité (HTA, diabète), hématotoxicité (RIV ou RTE antérieures), CI aux autres traitements, toxicité cumulée. • TEP-FDG ⊕ n'exclut pas la RIV (pronostic plus sombre) ; mismatch « flip-flop » FDG ⊕ / SMS ⊖ → se méfier avant de traiter.
Contre-indications	Scintigraphie SSTR2 ⊖ ; insuffisance rénale (clairance de la créatinine **< 50 mL/min**, urines de 24 h) ; Hb **< 8 g/dL**, plaquettes **< 75·10³**, GB **< 2·10³** ; insuffisance hépatique sévère (bilirubine **> 3N**, albumine **< 30 g/L**, TP ↓) ; insuffisance cardiaque NYHA III–IV ; espérance de vie **< 3 mois** ; aplasie ; grossesse, allaitement.
Bilan préthérapeutique	TNE prouvée en histologie et immunohistochimie (grade) + justification ; information, consentement ; imagerie SSTR (^{68}Ga-DOTATOC ou ^{111}In-octréotide) ± quantification ; imagerie morphologique antérieure. Arrêt des analogues à action prolongée **6 semaines** avant (relais par action courte jusqu'à J−1) ; arrêt des facteurs de croissance / EPO **2 semaines** avant ; acides aminés chargés ⊕ (arginine ou lysine **25 g** sur **4 h**, débutés **30–60 min** avant) pour protéger le rein ; antiémétique. Traitement ambulatoire possible.
Suivi et critères de réponse	**7,4 GBq** × **4 cycles**, toutes les **8 semaines** (fiche RIV) ou **6–12 semaines** (fiche RIV des TNE) ; retraitement 2 cycles, re-retraitement 2. Imagerie à **24–48 h** (corps entier + TEMP/TDM). Tolérance : hématotoxicité **2–3 %**/cycle, SMD **1,8–2,35 %**, toxicité rénale **0,4 %**. Efficacité : contrôle de la maladie **90 %** ; réponse **42 %** (fiche RIV) ou réponse objective **20–40 %** et stabilisation **50–70 %** (fiche RIV des TNE) ; SSP **24 mois** (fiche RIV) vs **30 mois** (fiche RIV des TNE). La TEP ^{68}Ga-DOTA prédit la réponse après PRRT.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

3. ^{90}Y-DOTATOC (Octréother) et ^{111}In-octréotide à forte activité

Rubrique	Contenu
En une phrase	^{90}Y-DOTATOC (SSTR **2 > 3 > 5**) : β⁻ pur de haute énergie (**2,27 MeV**), parcours **12 mm** → lésions centimétriques. ^{111}In-octréotide (DTPA) : première RIV des TNE par électrons Auger, abandonnée.
Indications	• ^{90}Y-DOTATOC : TNE avec **lésions de plus grand volume** (parcours plus long). • Association ^{90}Y-DOTATOC + ^{177}Lu-DOTATATE pour des cibles de tailles différentes : réponse **42 %**, SSP **> 24 mois**, contrôle tumoral **90 %**. • ^{111}In-octréotide : faible taux de réponse objective (Auger de faible parcours, mal adapté aux cibles supracentimétriques) → remplacé par les analogues DOTA.
Critères de sélection / prérequis	Mêmes que pour le ^{177}Lu-DOTATATE (SSTR ⊕, Krenning ≥ 2) ; fonction rénale à surveiller particulièrement.
Contre-indications	Mêmes que pour le ^{177}Lu-DOTATATE ; toxicité rénale plus élevée (insuffisance rénale chronique +++ : **9,2 %** contre **0,4 %** pour le ^{177}Lu).
Suivi et critères de réponse	Activité **5–13 GBq** (fiche RIV des TNE) ou **1,8–3,7 GBq**/cycle (fiche RIV). Amélioration clinique **34–100 %** ; SSP **18–29 mois** ; toxicité hématologique grade 3/4, myélodysplasie, leucémie aiguë.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*

V. Cancer de la prostate résistant à la castration

1. ^{177}Lu-PSMA

Rubrique	Contenu
En une phrase	Ligand du PSMA (glutamate carboxypeptidase II, glycoprotéine transmembranaire de type II surexprimée **× 100–1000** dans **94 %** des cancers prostatiques) marqué au ^{177}Lu → internalisation et irradiation β⁻ (**2 mm**).
Indications	• **Cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC)** avec absorption adéquate des ligands du PSMA, évaluée et quantifiée par une imagerie préthérapeutique (^{68}Ga- ou ^{18}F-PSMA). • Place : M1 → hormonothérapie ; mCRPC → hormonothérapie de 2e ligne, chimiothérapie si symptômes, **RIV**. • AMM (étude VISION) : mCRPC PSMA ⊕ déjà traité par une hormonothérapie de nouvelle génération (inhibiteur de la voie du récepteur aux androgènes) et par une chimiothérapie à base de taxane. réf.
Critères de sélection / prérequis	• TEP ^{68}Ga- ou ^{18}F-PSMA quantifiée : **SUV des métastases > 1,5 × SUV hépatique** (fiche RIV) ; « > 1,5 × BDF » (fiche prostate). VISION : fixation supérieure au foie, sans lésion PSMA ⊖ mesurable en TDM. réf. • Étude pharmacocinétique et dosimétrique (temps de résidence intratumoral et dans le tissu sain) → prédire l'effet antitumoral et la toxicité. • **5–10 %** des patients n'expriment pas le PSMA. • TEP-FDG avant la RIV : aspect de mismatch « PSMA ⊕ / FDG ⊖ » à intérêt pronostique selon les notes **[à vérifier]** *à vérifier : le mismatch de mauvais pronostic est habituellement FDG ⊕ / PSMA ⊖*. Étude TheraP : discordance FDG ⊕ / PSMA ⊖ = critère d'exclusion. réf.
Contre-indications	Insuffisance rénale (clairance **< 80 mL/min**) **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel ≈ 30–50 mL/min* ; Hb **< 8 g/dL**, plaquettes **< 75·10³**, GB **< 2·10³** ; insuffisance hépatique sévère (bilirubine **> 3N**, albumine **< 30 g/L**, ASAT/ALAT **> 5N**, TP) ; espérance de vie **< 6 mois** ; ECOG **> 2** (fiche RIV) vs ECOG **≥ 2** (fiche PSMA 2025) **[à vérifier]** *à vérifier : RIV au ^{177}Lu-PSMA habituellement admise jusqu'à ECOG 2 (CI si ECOG ≥ 3)*.
Bilan préthérapeutique	Information, consentement ; examens morphologiques ; TEP PSMA de référence quantifiée ; bilan rénal, hépatique, NFS ; scintigraphie osseuse (ou TEP ^{18}F-NaF) avant la RIV. Pas de préparation particulière pendant la cure.
Suivi et critères de réponse	**7,4 GBq** (200 mCi)/cycle, **6 cycles** toutes les **6–8 semaines** ; scintigraphie post-thérapeutique à **4, 24, 48 et 120 h** ; dosimétrie **2–9 Gy**/cycle. Réponse : ↓ du PSA, ↓ des douleurs, ↑ qualité de vie, ↓ taille des lésions. TEP PSMA d'évaluation à **3 mois** (RECIP 1.0) : réponse partielle = ↓ **30 %** du volume sans nouvelle lésion ; progression = ↑ **> 20 %** + nouvelle lésion. Toxicités : xérostomie, myélodépression, atteinte rénale.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

2. Autres ligands du PSMA : ^{225}Ac-PSMA, ^{161}Tb-PSMA, ^{213}Bi-PSMA

Rubrique	Contenu
En une phrase	Même vecteur, autre radionucléide : ^{225}Ac (α **5,9 MeV**, T½ **10 j**) ; ^{161}Tb (β⁻ + électrons Auger, T½ **6,9 j**) ; ^{213}Bi (α) — « α-thérapie » du cancer de la prostate.
Indications	mCRPC (mêmes indications que le ^{177}Lu-PSMA) ; couples théranostiques PSMA-^{68}Ga/^{18}F → PSMA-^{177}Lu, -^{225}Ac ou -^{213}Bi.
Critères de sélection / prérequis	Même sélection en TEP PSMA (fixation suffisante, dosimétrie).
Suivi et critères de réponse	^{225}Ac-PSMA : **100 kBq/kg**/cycle, 1 cycle toutes les **8 semaines** ; xérostomie +++.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

3. ^{223}Ra (dichlorure de radium 223, Xofigo)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Émetteur α (parcours **< 0,1 mm**), cation divalent analogue du Ca^{2+}, qui se concentre dans l'os en remodelage autour des métastases ostéoblastiques en épargnant l'os sain ; élimination digestive.
Indications	• **mCRPC avec métastases osseuses symptomatiques**, **sans métastase viscérale connue**, inéligible à tout traitement systémique disponible ou en progression après **2 lignes** de traitement systémique (fiche RIV). • Métastases osseuses douloureuses (antalgiques de niveau 2) d'un cancer de la prostate hormono-résistant (additif). • Étude ALSYMPCA : au moins 2 métastases osseuses en scintigraphie et maladie symptomatique (antalgiques réguliers ou RTE pour douleur osseuse) ; adénopathies de moins de 3 cm (petit axe) tolérées ; castration maintenue (analogue de la LH-RH). réf.
Critères de sélection / prérequis	Métastases osseuses visibles à la scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés ou en TEP ^{18}F-NaF préthérapeutique de référence ; douleurs ; NFS et plaquettes correctes.
Contre-indications	**Absolues** : association à l'**acétate d'abiratérone** et/ou à la **prednisone** **[à vérifier]** *à vérifier : le RCP contre-indique l'association acétate d'abiratérone + prednisone/prednisolone (pas la prednisone seule)* ; **métastases viscérales** ; **maladie de Crohn, RCUH** (élimination digestive). **Relatives** : insuffisance médullaire ; compression médullaire ; métastases osseuses asymptomatiques ; oligo- ou mono-métastase osseuse ostéoblastique ; chimiothérapie ou RTE dans les **6–8 semaines**.
Bilan préthérapeutique	Information, consentement ; SO ou TEP NaF de référence ; recueil des examens morpho-fonctionnels ; **examen neurologique complet** (compression médullaire) ; NFS, plaquettes ; biphosphonate ou dénosumab concomitant (risque fracturaire).
Suivi et critères de réponse	**55 kBq/kg** IV lente en **1 min**, **1 injection/mois pendant 6 mois**. Évaluation **3 mois** après la cure par SO ± SPECT/CT ou TEP-TDM au ^{18}F-NaF. Réponse : ↑ survie, ↓ douleurs osseuses, ↑ qualité de vie. Surveillance hématologique (thrombopénie, leucopénie).

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*

VI. Palliation des métastases osseuses par émetteurs β⁻

^{89}Sr (Metastron), ^{153}Sm-EDTMP (Quadramet), ^{186}Re-HEDP

Rubrique	Contenu
En une phrase	Émetteurs β⁻ à tropisme osseux — ^{89}Sr analogue du Ca^{2+} (β⁻ pur, pas d'imagerie) ; ^{153}Sm-EDTMP et ^{186}Re-HEDP = biphosphonates fixés sur l'hydroxyapatite (γ imageable) — concentrés dans les zones de remodelage : traitement **palliatif antalgique** de plusieurs sites à la fois.
Indications	• **Métastases osseuses multiples ostéoblastiques**, hyperfixantes à la scintigraphie osseuse aux biphosphonates, avec douleurs **réfractaires** à un traitement antalgique bien conduit, ou **récurrentes** dans une zone déjà traitée par RT externe. • Plusieurs sites douloureux, rendant la RTE impossible ou difficile. • **^{89}Sr : cancer de la prostate uniquement** (AMM ; le plus utilisé dans le monde). **^{153}Sm-EDTMP : quel que soit le cancer**. ^{186}Re-HEDP : palliation des métastases osseuses. • Autres cancers : « sein ? » (annotation, fiche RIV) ; cancer du sein : RIV des métastases osseuses hyperalgiques (fiches sein). Intérêts : plusieurs sites traités simultanément, administration aisée, traitement répétable, association possible à d'autres traitements, ↓ des antalgiques.

Rubrique	Contenu
Critères de sélection / prérequis	Métastases visibles sur une scintigraphie osseuse de **< 2 mois** ; corrélation entre douleurs et sites métastatiques ; pas de RT ni de chimiothérapie dans un intervalle de **4–12 semaines** ; biologie : Hb **> 9**, PNN **> 1 500**, plaquettes **> 100 000**, clairance **> 50 mL/min**.
Contre-indications	**Absolues** : grossesse (test avant traitement, pas de grossesse pendant **6 mois**), allaitement (arrêt définitif). **Relatives** (fiche RIV) : chimiothérapie, RTE ; super bone scan ; insuffisance médullaire (Hb **< 9**, plaquettes **< 100·10³**, GB **< 3·10³**) ; insuffisance rénale sévère (DFG **< 30 mL/min**) ; espérance de vie **< 3 mois**. Additif : clairance **< 30 mL/min** ou dialyse ; compression médullaire, fracture pathologique, douleur neurologique ; super bone scan ; espérance de vie ≤ **4 semaines** (divergence avec les **3 mois** de la fiche RIV).
Bilan préthérapeutique	SO récente ; NFS, fonction rénale ; test de grossesse ; arrêt des biphosphonates **6 jours** avant (^{89}Sr) ; ^{153}Sm : hospitalisation de jour pour le recueil des urines (élimination dans les **6 premières heures**).
Suivi et critères de réponse	NFS **1 fois/semaine pendant 6 semaines** ; myélosuppression réversible, nadir vers la **4e semaine**, retour aux valeurs initiales en **1–3 mois** ; poussée douloureuse transitoire (**10 %**, entre **24 et 72 h**). Début de l'effet : **10–20 j** (Sr), **7–10 j** (Sm) ; durée de réponse **6 mois** (Sr), **4 mois** (Sm) ; réinjection possible après **12 semaines** (Sr) ou **8 semaines** (Sm). Efficacité : ^{89}Sr comparable à la RT externe ; ^{153}Sm ↓ douleur dans **80 %** ; ^{186}Re ↓ douleur **60–80 %**.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

> **Moyen mnémotechnique — « Sr, Sm, Ra »** : **Sr** = **S**eulement la p**r**ostate ; **Sm** = **S**ur tout cancer (**m**ultiples) ; **Ra** = **R**ésistant à la castration, **a**ucune métastase viscérale.

VII. Tumeurs hépatiques

1. Radioembolisation (SIRT) aux ^{90}Y-microsphères

Rubrique	Contenu
En une phrase	Microsphères de ^{90}Y (**30–60 µm**) injectées dans l'**artère hépatique** : les tumeurs, vascularisées par le flux artériel, les piègent dans leurs capillaires → forte dose tumorale, épargne du parenchyme sain.
Indications	• **Cancer du foie non résécable**, primitif ou métastatique : **CHC**, **cholangiocarcinome**, **M1 hépatiques des TNE ou du CCR** (après RCP). • **Néo-adjuvant** : avant résection ou transplantation. • Actuellement : cadre de sauvetage ; 1re intention des métastases du cancer du côlon ? (question laissée ouverte dans les notes). • Réalisable en cas de thrombose portale, contrairement à la chimio-embolisation (effet embolique minime). réf.
Critères de sélection / prérequis	Phase de test au **^{99m}Tc-MAA** (**150 MBq**) injecté par le cathéter dans la même position que pour le traitement, SPECT/CT à **1 h** : calcul du **shunt pulmonaire** (dose pulmonaire **< 30 Gy**), absence de **passage extrahépatique** (pancréas, estomac), vérification du ciblage tumoral ; foie ciblé **< 70 %** du foie total. Dose tumorale visée **> 105 Gy** (verre) **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel pour les microsphères de verre dans le CHC ≈ 205 Gy (résine ≈ 100–120 Gy)* ou **> 120 Gy** (résine). Dose pulmonaire cumulée < 50 Gy ; microsphères de résine : CI si fraction de shunt pulmonaire > 20 %. réf.
Contre-indications	**Absolues** : grossesse, allaitement ; espérance de vie **< 1 mois** ; passage extrahépatique ou shunt pulmonaire au test MAA. **Relatives** : cirrhose sévère ; charge tumorale intrahépatique élevée ; insuffisance rénale aiguë ou sévère (**< 30 mL/min**) ; maladie pulmonaire grave. Insuffisance hépatique (bilirubine > 2 mg/dL sans cause obstructive). réf. **CI au cathétérisme** : trouble de la crase sanguine ; allergie aux produits de contraste ; anomalie vasculaire.

Rubrique	Contenu
Bilan préthérapeutique	Angiographie **1–2 semaines** avant (repérage des artères nourricières, coiling) ; test MAA ; hospitalisation la veille avec bonne hydratation ; IPP recommandés **6 semaines**.
Suivi et critères de réponse	Imagerie post-thérapeutique : TEP quantitative (émission β^+ de l'^{90}Y) ou SPECT de Bremsstrahlung ; dépôts extrahépatiques → surveillance. Effets : fièvre, nausées, vomissements, douleurs abdominales ; rares (**< 1 %**) : pancréatite. Résultats compétitifs par rapport au traitement conventionnel.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

> **Moyen mnémotechnique — SIRT** : « 30 au poumon, 70 % du foie, 105 pour le verre, 120 pour la résine » **[à vérifier]** *à vérifier : verre ≈ 205 Gy (voir ci-dessus).*

2. ^{131}I-Lipiodol

Rubrique	Contenu
En une phrase	Lipiodol marqué à l'^{131}I (**1,1 GBq/mL**) injecté en intra-artériel hépatique.
Indications	Cancer du foie : envisagé **seulement en cas d'échec des traitements conventionnels**.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

VIII. Lymphome non hodgkinien : radio-immunothérapie

^{90}Y-ibritumomab tiuxétan (Zevalin)

Rubrique	Contenu
En une phrase	Anticorps monoclonal murin **anti-CD20** marqué à l'^{90}Y : fixation hautement sélective sur les lymphocytes B malins et irradiation β^- (cytolyse par atteinte de l'ADN).
Indications	• **LNH CD20$^+$ folliculaire**, en **rechute ou réfractaire** après traitement par rituximab. • La RIT anti-CD20 marquée à l'^{90}Y fait partie des choix thérapeutiques des LNH. • AMM européenne (caduque depuis janvier 2024, commercialisation arrêtée en 2020) : aussi en consolidation après induction de rémission chez les patients atteints de lymphome folliculaire non traité auparavant. réf.
Critères de sélection / prérequis	Infiltration médullaire ≤ **25 %** ; plaquettes ≥ **100 × 10^9/L**, neutrophiles ≥ **1 500/mm^3** ; absence d'anticorps humains anti-souris (HAMA) ; couple diagnostique ^{111}In-ibritumomab.
Contre-indications	Grossesse et allaitement (IgG traversant le placenta, sécrétée dans le lait) ; hypersensibilité à l'ibritumomab ou au chlorure d'yttrium ; plaquettes **< 100 × 10^9/L**, neutrophiles **< 1 500/mm^3** ; infiltration médullaire **> 25 %**. Relatives : ATCD de greffe de moelle ou de cellules souches ; âge **< 18 ans**.
Bilan préthérapeutique	Information, consentement ; **TEP-TDM au ^{18}F-FDG** de référence ; rituximab à **J1 et J8** (élimine les lymphocytes B circulants, optimise la biodistribution) ; test HAMA.
Suivi et critères de réponse	**11–14 MBq/kg** IV lente (**10 min**) à J8 ; TEP-FDG d'évaluation. Réponse globale **94 %** dont **58 %** de réponse complète ; plus efficace que le rituximab seul. Surveillance hématologique (myélotoxicité transitoire, thrombopénie, neutropénie).

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*

IX. Radiosynoviorthèse

Radiosynoviorthèse (RSO) : ^{90}Y, ^{186}Re, ^{169}Er

Rubrique	Contenu
En une phrase	Injection intra-articulaire d'un émetteur β⁻ colloïdal (**2–5 µm**) phagocyté par les macrophages de la **couche superficielle** de la synoviale inflammée (pannus) → lyse, puis fibrose et reconstitution d'une nouvelle synoviale ; alternative après échec d'un traitement médical systémique ou chirurgical.
Indications	Épanchements articulaires récidivants : • **Non inflammatoires** : synovite villonodulaire pigmentée ; **hémarthroses récidivantes de l'hémophile** (≥ **3 en 6 mois** ; effet anti-angiogénique, ↓ des saignements) — grade I (synovite transitoire sans séquelle) : RSO +++ ; grades II (synovite permanente) et III (atrophie chronique) : RSO élective ; grade IV (ankylose) : pas de RSO ; arthrose active ; synovite après prothèse (après échec d'un traitement bien conduit, sans infection ni descellement, éliminés par SO et leucocytes marqués). • **Inflammatoires** : polyarthrite rhumatoïde (échec après **6 mois** de traitement médical à dose maximale + infiltrations de CTC ; limite les déformations invalidantes) ; arthrite indifférenciée ; rhumatisme psoriasique ; SPA. Aussi l'arthropathie chronique associée à une chondrocalcinose articulaire (^{186}Re) selon le guide EANM. réf. • **Choix selon l'articulation** : ^{90}Y → genou ; ^{186}Re → épaule, coude, poignet, hanche, tarse, cheville ; ^{169}Er → MCP, IPP, IPD.
Critères de sélection / prérequis	Infiltrations intra-articulaires de CTC sans effet antalgique, recours fréquent aux antalgiques ; radiographie standard sans atteinte osseuse ou cartilagineuse sévère (sinon CI) ; échographie, IRM, scintigraphie osseuse (indication préthérapeutique de la SO). Délais : ≥ **6 semaines** après arthroscopie ou chirurgie ; ≥ **2 semaines** après ponction ; nouvelle RSO après ≥ **6 mois**.
Contre-indications	Grossesse et allaitement (contraception **4–6 mois**) ; enfant en pleine croissance osseuse ; rupture d'un kyste synovial (aspiration échoguidée **2 j** avant) ; hémarthrose massive ; arthrite infectieuse ; infection cutanée locale ; genou instable, séquestrations ou destruction sévère.
Bilan préthérapeutique	Information (réponse retardée de plusieurs semaines à mois, poussée douloureuse les jours suivants) ; asepsie rigoureuse ; injection sous scopie conseillée, avec CTC associés ; immobilisation **2–3 j** après.
Suivi et critères de réponse	Scintigraphie de distribution avant la sortie (γ du ^{186}Re et de l'^{169}Er **[à vérifier]** *à vérifier : l'^{169}Er est quasi β⁻ pur (γ négligeable)* ; Bremsstrahlung pour l'^{90}Y) ; scintigraphie osseuse en 3 temps à **3–4 mois** pour réévaluer l'inflammation. Efficacité ≈ synovectomie chirurgicale, mais coût moindre, ambulatoire, répétable, moindre risque hémorragique chez l'hémophile.

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

> **Moyen mnémotechnique — « Y-Re-Er, du genou aux doigts »** : plus l'articulation est petite, plus l'énergie β⁻ est faible — ^{90}Y **2,27 MeV** (genou) → ^{186}Re ≈ **1 MeV** (moyennes et grosses) → ^{169}Er **0,3 MeV** (doigts).

X. Autres RIV et perspectives

MRP	Indication (notes)	Remarque
^{211}At (astate, Na-At)	α-thérapie du CDT réfractaire : progression, symptômes, complications → traitement systémique	**2,5–3,5 MBq/kg** ⇒ ↓ **> 50 %** de la Tg ; ↓↓ de la fixation de l'iode
^{177}Lu-FAPI	FAPI-thérapie (stroma tumoral) : perspective dans le cancer du sein ; TEP-FAPI → « probablement la RIV » dans le cancer colorectal	Titre seul dans la fiche RIV
^{90}Y-colloïdes	Craniopharyngiome	Titre seul dans la fiche RIV
Analogues de la SMS (TNE)	Antagonistes SSTR (non internalisés, restent en surface) ; chimiothérapie radiosensibilisante (5-FU) associée	Perspectives de la RIV des TNE
^{131}I-MIBG	MIBG + topotécan ; MIBG + immunothérapie (NB)	Perspectives
^{89}Zr-trastuzumab	Cancer du sein HER2 : approche théranostique	Imagerie anti-HER2

MRP	Indication (notes)	Remarque
^{32}P (phosphate de sodium ; phosphate chromique) réf.	Historique : maladie de Vaquez et thrombocytémie essentielle (IV) ; épanchements séreux malins et synoviorthèse (colloïde) réf.	Absent des notes ; quasi abandonné (risque leucémogène) réf.

Sources : *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

Moyen mnémotechnique — parcours et taille de la cible : α (^{223}Ra, ^{225}Ac) **< 0,1 mm** → micrométastases ; ^{177}Lu **2 mm** → lésions millimétriques ; ^{90}Y **11–12 mm** → lésions centimétriques (d'où l'association ^{90}Y + ^{177}Lu pour des cibles de tailles différentes).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les indications de la ^{131}I-MIBG thérapeutique.	NB stade III–IV de plus de 1 an (hors AMM), phéochromocytome / paragangliome inopérable ou multimétastatique, CMT métastatique ou récidivant, tumeur carcinoïde inopérable — si scintigraphie MIBG positive.
2. Quel critère scintigraphique faut-il avant un ^{177}Lu-DOTATATE ?	Expression SSTR2 : Krenning ≥ 2 (fixation ≥ foie) à la scintigraphie SSTR ; SUV en TEP ^{68}Ga-DOTA.
3. Citez les indications du ^{177}Lu-DOTATATE.	TNE GEP (midgut) bien différenciée G1–G2 (Ki67 < 20 % ; < 55 % en 2025), M1 ou inopérable, progressive ou symptomatique (RECIST), SSTR2 ⊕, après échec des analogues froids, en RCP.
4. Quel critère en TEP PSMA pour retenir un ^{177}Lu-PSMA ?	SUV des métastases > 1,5 × SUV hépatique, chez un patient en mCRPC.
5. Quelles sont les CI absolues du ^{223}Ra ?	Association acétate d'abiratérone + prednisone/prednisolone, métastases viscérales, maladie de Crohn / RCUH.
6. Quel MRP proposer devant des métastases osseuses douloureuses d'un cancer du sein ?	^{153}Sm-EDTMP (tout cancer) ; le ^{89}Sr est réservé à la prostate.
7. Quels prérequis biologiques et d'imagerie avant ^{89}Sr ou ^{153}Sm ?	SO de moins de 2 mois concordante avec les douleurs ; Hb > 9, PNN > 1 500, plaquettes > 100 000, clairance > 50 mL/min ; pas de super bone scan.
8. Quel examen demander avant une SIRT, et que recherche-t-on ?	Test au ^{99m}Tc-MAA (150 MBq) + SPECT/CT à 1 h : shunt pulmonaire (poumon < 30 Gy), passage digestif, ciblage tumoral, foie ciblé < 70 %.
9. Quelle est l'indication du Zevalin ?	LNH folliculaire CD20^{+} en rechute ou réfractaire après rituximab (CI si infiltration médullaire > 25 % ou plaquettes < 100 G/L).
10. Quel radionucléide pour une RSO du genou ? d'une IPP ?	^{90}Y pour le genou ; ^{169}Er pour les petites articulations (MCP, IPP, IPD).
11. Indications de l'irathérapie dans le Basedow ?	TF > 5 % + intolérance aux ATS, impossibilité de sevrage après 24 mois, inobservance, pathologies associées ou récidive.
12. Quand préférer le ^{90}Y-DOTATOC au ^{177}Lu-DOTATATE ?	Lésions volumineuses (parcours de 12 mm) ; association des deux pour des cibles de tailles différentes.